1 次の(1)～(6)の問いに答えなさい。

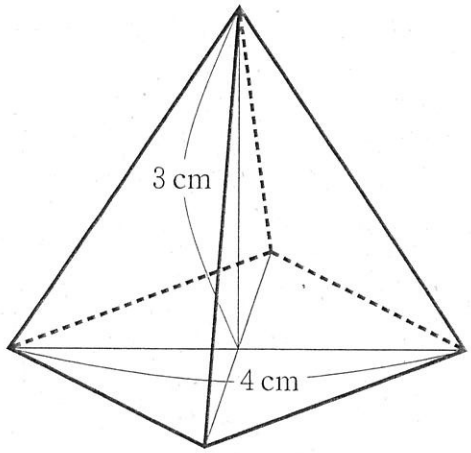
(1) $7-3^2$ を計算しなさい。

(2) $4a+5b-3(a+2b)$ を計算しなさい。

(3) $\sqrt{6}\times\sqrt{3}+\sqrt{6}\div\sqrt{3}$ を計算しなさい。

(4) 関数 $y=-x^2$ で，x の値が1から3まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

(5) 下の図は，底面の対角線の長さが 4 cm，高さが 3 cm の正四角すいである。この正四角すいの体積を求めなさい。



(6) 6 台の機械で 50 分間かかる作業がある。この作業を 6 台の機械で同時に始めた。作業を始めてから 35 分後に 1 台の機械が故障したため，残りの作業を 5 台の機械で続けて行い，作業を終えた。1 台の機械が故障してから何分後に作業を終えたかを求めなさい。ただし，6 台の機械はすべて同じ性能で，途中で故障したのは 1 台のみとする。

2 ある中学校で生徒30人のハンドボール投げの記録を調べた。図は調べた記録を小さいほうから順に並べて書いた用紙の一部であり，表は調べた30人の記録を度数分布表に整理したものである。

図

ハンドボール投げの記録(m)				
8	11	13	14	14
15	15	16	17	18
18	19	19	20	21

表

距　離(m)	人数(人)
以上　未満 5 ～ 10	1
10 ～ 15	ア
15 ～ 20	イ
20 ～ 25	9
25 ～ 30	6
30 ～ 35	2
合　計	30

次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) 表中のア，イにあてはまる数を書きなさい。

(2) 表から，最頻値を求めなさい。

(3) 25 m以上投げた生徒の相対度数を，四捨五入して小数第2位まで求めなさい。

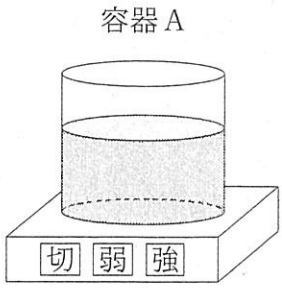
3 a，bは自然数とする。2次方程式 $x^2 + ax - b = 0$ について，次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) $a = 3$，$b = 1$のとき，2次方程式を解きなさい。

(2) $x = -6$，$x = 3$がともに2次方程式の解であるとき，a，bの値の組(a, b)を求めなさい。

(3) $x = -3$が2次方程式の1つの解であるとき，a，bの値の組は2つある。2つのa，bの値の組(a, b)を求めなさい。

4 右の図のように，水を入れた容器Aを電熱器で熱する。この電熱器は，熱する強さを弱と強に切りかえることができる。



いま，Aを弱で10分間熱し，強に切りかえて，さらに5分間熱してスイッチを切った。Aを熱し始めてからの時間をx分，そのときの水の温度をy℃として，xとyとの関係を調べたところ，弱と強のいずれの強さの場合もyはxの1次式で表され，xとyとの関係は下の表のようになった。

x(分)	0	…	4	…	10	…	12	…	15
y(℃)	20	…	28	…	ア	…	イ	…	85

次の(1)～(4)の問いに答えなさい。

(1) 表中のア，イにあてはまる数を求めなさい。

(2) xの変域を次の(ア)，(イ)とするとき，xとyとの関係を式で表しなさい。

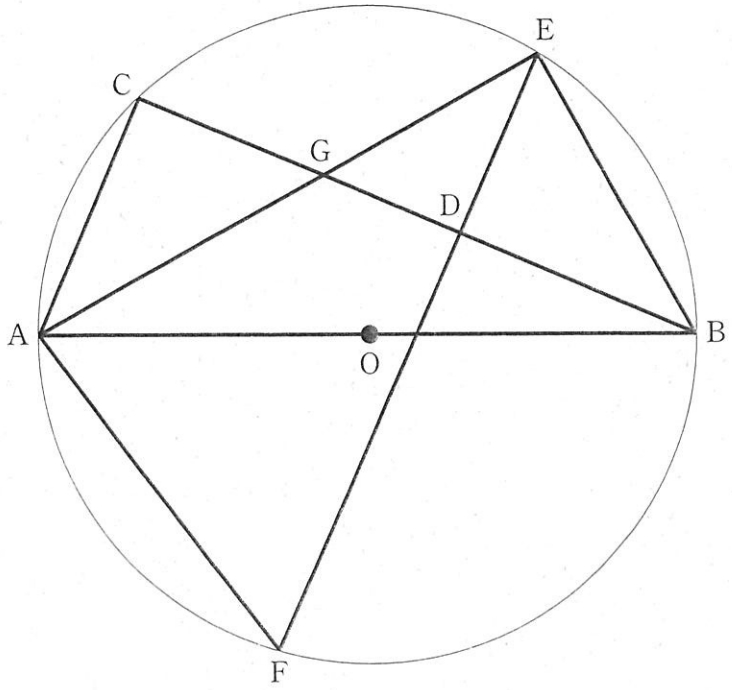
(ア) $0 \leqq x \leqq 10$のとき

(イ) $10 \leqq x \leqq 15$のとき

(3) xとyとの関係を表すグラフをかきなさい。($0 \leqq x \leqq 15$)

(4) Aを熱し始めてからしばらくして，水を入れた容器Bを別の電熱器で熱し始めた。Bの水の温度は熱し始めてから一定の割合で上昇し，AとBの水の温度が同時に85℃になり，スイッチを切った。このとき，Aを熱し始めてからスイッチを切るまでの間で，Aの水の温度がBの水の温度より高い時間とBの水の温度がAの水の温度より高い時間とが等しくなった。Bを熱し始めたのは，Aを熱し始めてから何分何秒後であったかを求めなさい。ただし，Bの水の温度は熱し始めるまで20℃で一定であったものとする。

5 下の図で，点CはABを直径とする円Oの周上の点であり，点Dは線分BC上の点で，AC＝BDである。また，点E，FはDを通りBCに垂直な直線と円Oとの交点であり，点GはAEとBCとの交点である。



次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

(1) △ACG ≡ △BDEであることを証明しなさい。

(2) AC＝4 cm，CG＝3 cmのとき，

(ア) DGの長さを求めなさい。

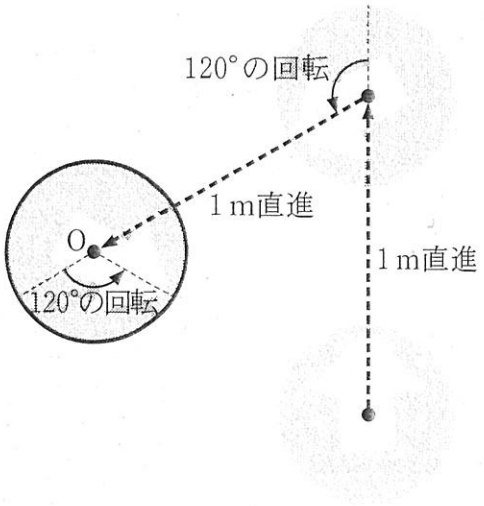
(イ) △AEFの面積を求めなさい。

6 太郎さんは，円盤型のロボットを製作し，広く平らな床に置いた。ロボットは真上から見ると円形であり，円の中心を点Oとする。ロボットは，スイッチを入れた後，下に示す動作Sを，床の上で何回かくり返し，スタートした地点に戻ると，その次の動作Sは行わず，停止する。

【動作S】

1m直進してから，直進した方向に対して，点Oを中心に時計の針の回転と反対の向きに$x°$回転して，進行方向を変える。

下の図は，ロボットが$x=120$で動作Sを2回くり返したときのようすを表している。



太郎さんは，xの値を5から5ずつ増やしながら180まで変え，それぞれの値ごとにロボットのスイッチを入れ，点Oが動いた跡を調べた。

次の(1)～(4)の問いに答えなさい。

(1) $x=90$のとき，動作Sを何回くり返したかを求めなさい。

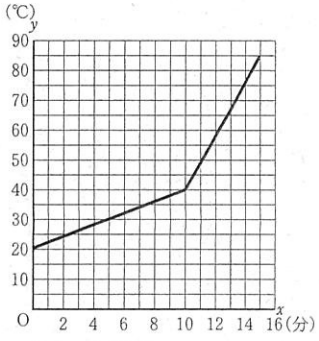
(2) 点Oの動いた跡が正六角形になったとき，xの値を求めなさい。

(3) 点Oの動いた跡が正n角形になったとき，この正n角形のうち内角の和が最大となる自然数nの値を求めなさい。

(4) $30 \leqq x \leqq 60$で，点Oの動いた跡が正n角形になったとき，自然数nの値をすべて求めなさい。

数　学　解　答

注：ここに示した以外の細部については，学校ごとに統一すること。

問題番号	正答	配点	備考
1	(1)　-2　　(2)　$a-b$　　(3)　$4\sqrt{2}$ (4)　-4　　(5)　8　　(6)　18	1　(1)～(6)　各4点　計24点	
2	(1)　ア　4　　イ　8 (2)　22.5 (3)　0.27	2　(1)　各2点　計4点 (2)　3点 (3)　4点	
3	(1)　$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$ (2)　(3，18) (3)　(1，6)　(2，3)	3　(1)　3点 (2)　4点 (3)　各2点　計4点	3　(1)　ともに正解で正答とする。 (2)　a，bともに正解で正答とする。 (3)　a，bともに正解で正答とする。2組の順序は問わない。
4	(1)　ア　40　　イ　58 (2)　(ア)　$2x+20$　　(イ)　$9x-50$ (3)　  (4)　5(分)15(秒後)	4　(1)　各2点　計4点 (2)　各3点　計6点 (3)　4点 (4)　5点	4 (3)　グラフは，(0，20)，(10，40)，(15，85)を通る。 (4)を解くためにひいた線が残っていても，グラフが正しくかかれていれば正答とする。
5	(1)　△ACGと△BDEで， 仮定から，　AC＝BD　…① $\overset{\frown}{CE}$に対する円周角だから， ∠CAG＝∠DBE　…② 半円の弧に対する円周角だから， ∠ACG＝90°　…③ 仮定から，　∠BDE＝90°　…④ ③，④から，∠ACG＝∠BDE　…⑤ ①，②，⑤から，1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので，△ACG≡△BDE (2)　(ア)　$\dfrac{9}{4}$ (イ)　$\dfrac{105}{4}$	5　(1)　10点 (2)　(ア)　4点 (イ)　5点	5　(1)　正答の一例である。
6	(1)　4 (2)　60 (3)　72 (4)　6，8，9，12	6　(1)　4点 (2)　4点 (3)　4点 (4)　4点	

数　学　計100点